

# Chapter 1

## LA PRÉSENTATION DE JEU DE DONNEES

### 1.1 La description du jeu de données

Le dataset de diabète comprend des caractéristiques cliniques et démographiques qui permettent d'évaluer le risque de diabète. Chaque champ joue un rôle important dans la modélisation et la compréhension des facteurs qui contribuent au développement du diabète.

### 1.2 Les champs de données

**Pregnancies** : Nombre de fois qu'une personne a été enceinte. Indicateur potentiel de risque de diabète gestationnel. **Glucose** : Niveau de glucose dans le sérum (mg/dL) mesuré deux heures après un test de tolérance au glucose. Un indicateur clé du diabète. **BloodPressure** : Pression artérielle diastolique (mm Hg). Une pression artérielle élevée est souvent liée à un risque accru de diabète. **SkinThickness** : Épaisseur du pli cutané tricipital (mm), mesurée avec un compas à plis cutanés. Indicateur de la graisse corporelle. **Insulin** : Niveau d'insuline dans le sérum (mu U/ml) mesuré deux heures après un test de tolérance au glucose. Un indicateur de la résistance à l'insuline. **BMI** (Indice de Masse Corporelle) : Indice calculé à partir du poids et de la taille ( $\text{kg/m}^2$ ). Un BMI élevé est associé à un risque accru de diabète. **DiabetesPedigree-Function** : Évalue le risque de diabète basé sur des antécédents familiaux, avec des valeurs comprises entre 0 et 1. Un score élevé indique un risque accru. **Age** : Âge de la personne (en années). Le risque de diabète augmente avec l'âge. **Outcome** : Indique si la personne est diabétique (1) ou non (0). C'est la variable cible pour la classification des individus.

|   | Pregnancies | Glucose | BloodPressure | SkinThickness | Insulin | BMI  | DiabetesPedigreeFunction | Age | Outcome |
|---|-------------|---------|---------------|---------------|---------|------|--------------------------|-----|---------|
| 0 | 6           | 148     | 72            | 35            | 0       | 33.6 | 0.627                    | 50  | 1       |
| 1 | 1           | 85      | 66            | 29            | 0       | 26.6 | 0.351                    | 31  | 0       |
| 2 | 8           | 183     | 64            | 0             | 0       | 23.3 | 0.672                    | 32  | 1       |
| 3 | 1           | 89      | 66            | 23            | 94      | 28.1 | 0.167                    | 21  | 0       |
| 4 | 0           | 137     | 40            | 35            | 168     | 43.1 | 2.288                    | 33  | 1       |

Figure 1.1: Description de l'image (par exemple, graphique des données de diabète)